فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

المتجهات والإزاحة

2AC — الثانية إعدادي | المتجهات والإزاحة | الدورة 2

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

عناصر متجهة (الاتجاه والمنحى والمنظم)، المتجهة المنعدمة والمقابلة، تساوي متجهتين، المجموع وعلاقة شال، والإزاحة.

أهداف الدرس

- تحديد عناصر متجهة.
- ربط تساوي متجهتين بمتوازي الأضلاع.
- استعمال علاقة شال.
- إنشاء صورة نقطة بإزاحة.

1. المتجهة

تعريف

لتكن A و B نقطتين مختلفتين. الزوج $(A;B)$ يحدد **متجهة** نرمز لها بـ $\overrightarrow{AB}$، عناصرها:

- **الاتجاه**: المستقيم (AB).
- **المنحى**: من A نحو B.
- **المنظم**: المسافة AB.

A أصل المتجهة و B طرفها.

تعريف — المتجهة المنعدمة والمتجهة المقابلة

- $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$: المتجهة المنعدمة، منظمها 0. إذا كان $\overrightarrow{AB} = \vec{0}$ فإن $A = B$.
- $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \vec{0}$: المتجهة $\overrightarrow{BA}$ مقابلة $\overrightarrow{AB}$، ونكتب $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.

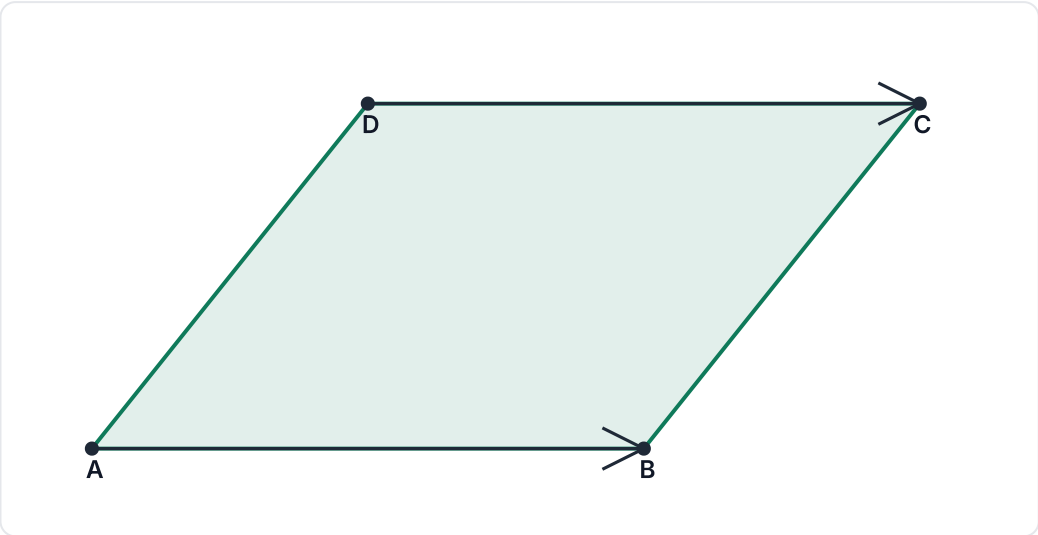
2. تساوي متجهتين

تعريف

تكون متجهتان متساويتين إذا كان لهما نفس الاتجاه ونفس المنحى ونفس المنظم.

خاصية

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ يعني أن $ABCD$ متوازي الأضلاع (قد يكون مفلطحاً إذا كانت النقط مستقيمية).



$ABCD$ متوازي الأضلاع: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

خاصية – المتجهة ومنتصف قطعة

I منتصف $[EF]$ يعني $\overrightarrow{EI} = \overrightarrow{IF}$.

3. مجموع متجهتين وعلاقة شال

خاصية – قاعدة متوازي الأضلاع

إذا كان $ABCD$ متوازي الأضلاع فإن $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.

خاصية – علاقة شال

لكل نقط A و B و C من المستوى: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

مثال

بسّط $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{BC}$.

1. $\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CC} = \vec{0}$.

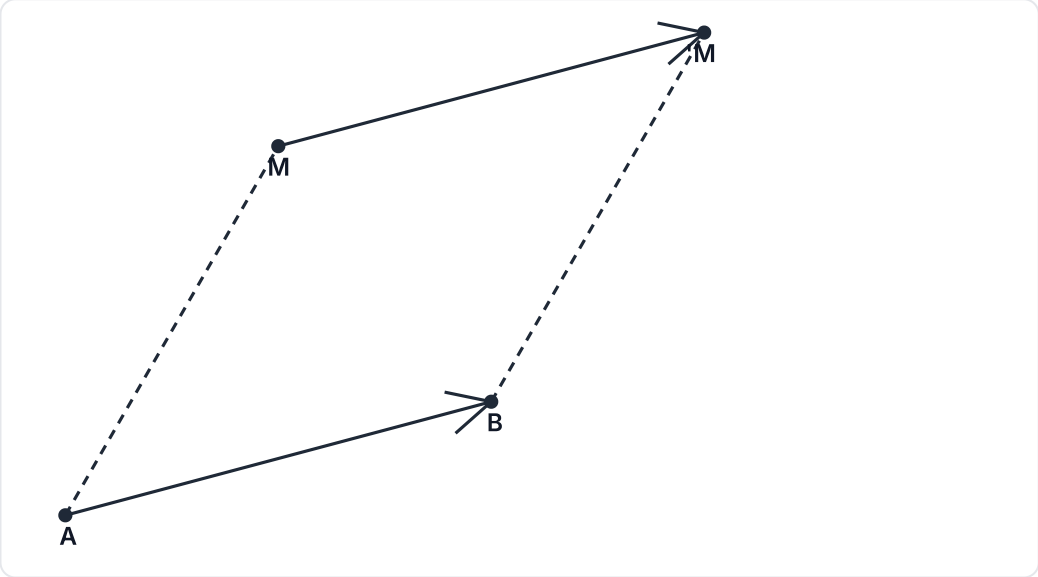
4. الإزاحة

تعريف

لتكن $\overrightarrow{AB}$ متجهة غير منعدمة. النقطة M' صورة M بالإزاحة ذات المتجهة $\overrightarrow{AB}$ (التي تحول A إلى B) يعني أن $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{AB}$، أي أن $ABM'M$ متوازي الأضلاع.

خاصية

- إذا كانت $M \in (AB)$ فإن $M' \in (AB)$ و $MM' = AB$.
- إذا كانت $M \notin (AB)$ فإن M' الرأس الرابع لمتوازي الأضلاع $ABM'M$.



$\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{AB}$: $ABM'M$ متوازي الأضلاع.

ملخص للمراجعة

- المتجهة: اتجاه ومنحى ومنظم.
- $ABCD$ متوازي الأضلاع $\iff \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$
- علاقة شال: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
- الإزاحة: $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{AB}$.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : منظم متجهة

على مستقيم مدرج، I أفصولها 4 و J أفصولها 12. ما منظم $\overrightarrow{IJ}$؟

تمرين 2 : طبيعة رباعي

EFG مثلث و H نقطة بحيث $\overrightarrow{EH} = \overrightarrow{FG}$. ما طبيعة الرباعي $EHGF$؟

أ) متوازي الأضلاع **ب)** مستطيل دائماً **ج)** شبه منحرف غير متوازي الأضلاع

تمرين 3 : علاقة شال

بسّط $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} - \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{BD}$.

أ) $\overrightarrow{DB}$ **ب)** $\overrightarrow{BD}$ **ج)** $\vec{0}$ **د)** $\overrightarrow{AD}$

تمرين 4 : تبسيط طويل

بسّط $\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BA} - \overrightarrow{DB}$.

أ) $\overrightarrow{BA}$ **ب)** $\overrightarrow{AB}$ **ج)** $\vec{0}$ **د)** $\overrightarrow{BD}$

تمرين 5 : إزاحة على مستقيم

$AB = 5\,\text{cm}$ و $M \in (AB)$، و M' صورة M بالإزاحة ذات المتجهة $\overrightarrow{AB}$. احسب MM'.

تصحيح التمارين

تمرين 1 : منظم متجهة

1. $IJ = 12 - 4 = 8$.

الجواب : 8

تمرين 2 : طبيعة رباعي

1. $\overrightarrow{EH} = \overrightarrow{FG}$ إذن $EHGF$ متوازي الأضلاع.

الجواب : أ) متوازي الأضلاع

تمرين 3 : علاقة شال

1. $\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DB} = \vec{0} + \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{DB}$.

الجواب : أ) $\overrightarrow{DB}$

تمرين 4 : تبسيط طويل

1. $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} = $.

2. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB} = \vec{0}$ و $\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BD} = \vec{0}$، $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{BA}$.

الجواب : أ) $\overrightarrow{BA}$

تمرين 5 : إزاحة على مستقيم

1. $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{AB}$ إذن $MM' = AB = 5\,\text{cm}$.

الجواب : $5\ \text{cm}$